TDE2 — Busca Competitiva

Um agente alfa-beta para o Lig 4

Guilherme Arcanjo de Morais · Lucas da Costa Paula
Renan da Silva Andrade · Renan Americo Herculano

PUCPR · Inteligência Artificial (PCO118A) · Prof. Carlos Costa Cedro · RA2

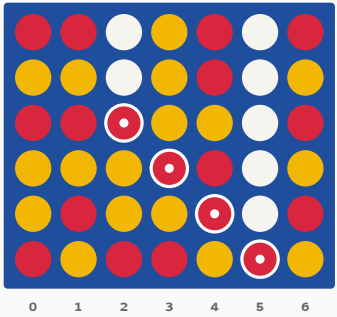
O problema

1 min

Lig 4 (Connect Four), 6×7

- X e O soltam peças em colunas; a peça cai até a casa livre mais baixa.
- Vence quem alinhar 4. Tabuleiro cheio é empate.

Dois jogadores	sim
Soma zero	sim: $U(s, O) = -U(s, X)$
Informação perfeita	sim
Determinístico	sim
Finito	sim: no máximo 42 jogadas



uma partida do experimento: X vence na diagonal

Por que o método: pequeno para implementar e grande demais para o Minimax puro.

Modelagem

3 min

Estado, ações e transição

Estado $s = (x, o, \mathit{alturas}, \mathit{vez})$

- x, o: bitboards de 49 bits; casa (c, r) é o bit $7c + r$
- 1 bit sentinela (sempre 0) no topo de cada coluna
- JOGADOR$(s) = s.\mathit{vez}$; s_0: vazio, X (MAX) começa

AÇÕES$(s) = \{c : \mathit{alturas}[c] < 6\}$, ou $\emptyset$ se terminal

RESULTADO(s, c): liga o bit $7c + \mathit{alturas}[c]$ de quem joga e passa a vez

TESTE-TERMINAL: 4 em linha ou 42 peças;
$b \,\&\, (b \gg d) \,\&\, (b \gg 2d) \,\&\, (b \gg 3d) \neq 0$,
$d \in \{1, 7, 6, 8\}$

UTILIDADE(s, MAX): um único número

$$\begin{cases} +(1000 - n) & \text{X venceu} \\ -(1000 - n) & \text{O venceu} \\ 0 & \text{empate} \end{cases}$$

n = peças no tabuleiro: vitória mais rápida vale mais.

Corte nunca parece terminal

$|\mathrm{AVAL}| \leq 900 < 958 \leq |\mathrm{UTILIDADE}|$ de qualquer vitória

Tamanho do espaço e o que a representação proíbe

b e m medidos (nos estados em que o agente jogou)

- $b \approx 5{,}11$ (7 no início), $m \approx 28{,}7$ (máx. 42)
- $7^{42} \approx 3{,}1 \times 10^{35}$ folhas (limite)
- $5{,}11^{\,28{,}7} \approx 2{,}2 \times 10^{20}$
- $\approx 4{,}5 \times 10^{12}$ posições legais (Tromp)

A 10^6 nós/s, 10^{20} folhas levariam milhões de anos: alfa-beta + corte de profundidade.

Impossível por construção

- peça flutuando: só entra na casa $(c, \mathit{alturas}[c])$
- jogar em coluna cheia: fora de AÇÕES
- jogar duas vezes: RESULTADO sempre passa a vez
- casa dos dois: só a casa livre recebe peça
- alinhamento entre colunas: o bit sentinela zera o `&`

Implementação: avaliação, ordenação e parada

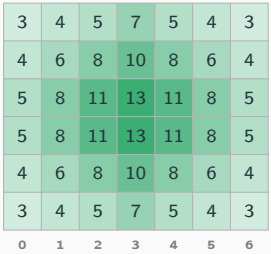
$$\text{AVAL}(s) = \sum_{\text{janelas}} [5 \cdot (3{+}1 \text{ vazia}) + 2 \cdot (2{+}2 \text{ vazias})]_{X-O} + 3 \cdot (\text{centro}_X - \text{centro}_O), \text{ limitada a } \pm 900$$

- janela com peças dos dois lados vale 0
- pesos à mão, iguais para todos os agentes

Ordenação: centro primeiro, 3, 2, 4, 1, 5, 0, 6 (custo zero)

Parada: profundidade fixa d. Com relógio, nós e jogadas dependeriam da máquina

Custo: cada chamada recursiva = 1 nó visitado (raiz, cortes e terminais incluídos)

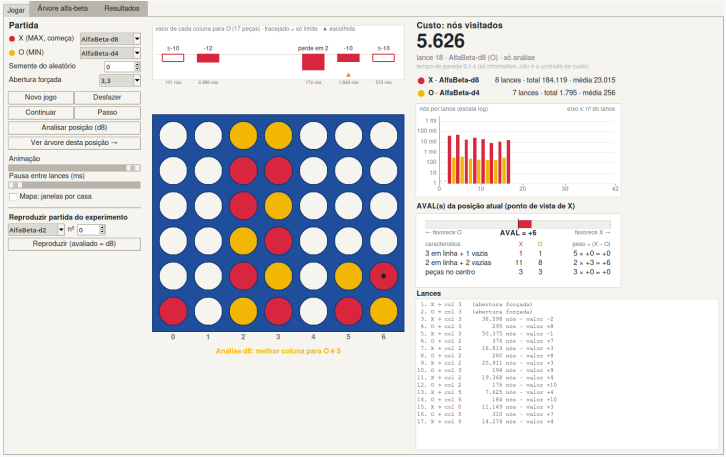


janelas de 4 por casa: centro 13, canto 3

Execução ao vivo

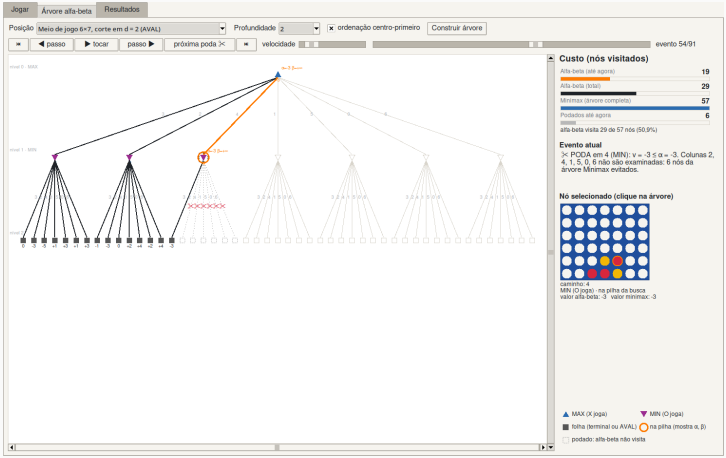
3 min

Visualizador: `python3 visualizador.py`



- contador de nós ao vivo enquanto o agente pensa
- valor de cada coluna na raiz (exato ou limite $\leq$ / $\geq$)
- decomposição da AVAL
- reproduz qualquer partida do experimento e confere com `resultados.json`

Árvore alfa-beta passo a passo



- α e β no caminho atual
- subárvores podadas em cinza
- nós do alfa-beta $\times$ nós do Minimax
- mesmo valor na raiz

Corretude: alfa-beta = Minimax em profundidade completa

Caso (`verificacao.py`: APROVADO)	Minimax	Alfa-beta	Diverg.
4×4, $K = 3$, a partir de s_0	991, 6.761.217 nós	991, 11.985 nós	0
200 posições 3×4, $K = 3$	7.627.105	114.733 (1,5 %)	0
100 finais 6×7 (8 vazias)	61.291	7.614 (12,4 %)	0
100 posições 6×7, $d = 4$, valor e jogada	238.275	26.355 (11,1 %)	0
240 casos: busca instrumentada do visualizador	mesmo valor, jogada e nós		0

$991 = 1000 - 9$: no 4×4 com $K = 3$, X vence com jogo perfeito na 9.ª peça.

Pelo Teorema 1 (Aula 7), a igualdade de valor é a evidência de que o alfa-beta não poda demais.

Comparação

3 min

Protocolo

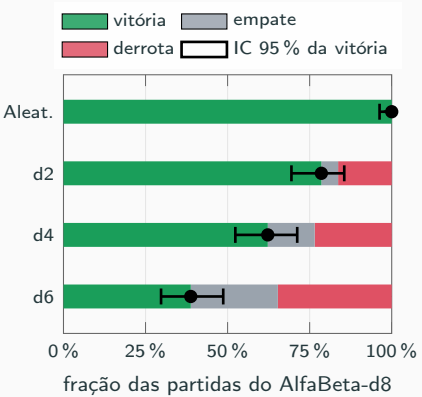
- **Avaliado**: AlfaBeta-d8. **Adversários**: Aleatório (linha de base) e o próprio agente com d2, d4, d6
- **Custo**: nós visitados por lance; tempo só informativo
- **Variação**: 49 aberturas de 2 jogadas forçadas $\times$ 2 lados = 98 partidas por confronto; aleatório com semente = nº da partida, alternando quem começa
- **Calibração simétrica**: mesmo código, AVAL, pesos e ordenação; só d muda
- 394 partidas, determinísticas: `python3 experimento.py` reproduz tudo

Resultados do AlfaBeta-d8

Adversário	V/E/D	Vitória (IC 95 %)	Pontos
Aleatório	100/0/0	100,0 % (96,3 % a 100,0 %)	1,000
d2	77/5/16	78,6 % (69,5 % a 85,5 %)	0,811
d4	61/14/23	62,2 % (52,4 % a 71,2 %)	0,694
d6	38/26/34	38,8 % (29,7 % a 48,7 %)	0,520

98 partidas por adversário alfa-beta, 100 contra o aleatório.

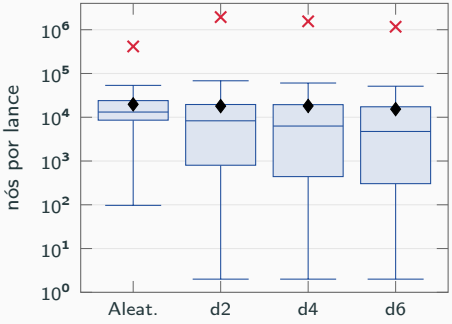
Contra o d6 o IC fica abaixo de 50 %: não dá para afirmar d8 > d6.



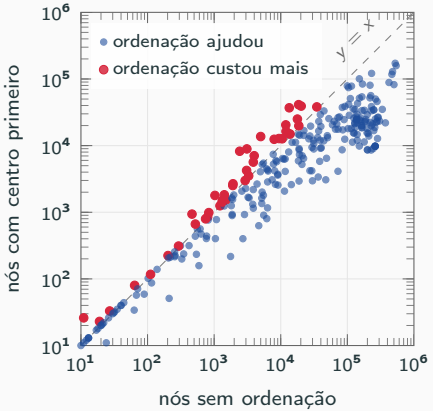
Custo por lance: a distribuição inteira

Nós/lance	Média	Mediana	p95	Máx.	Adv.
vs Aleat.	19.727	13.149	53.476	414.620	0
vs d2	17.980	8.296	68.122	1.942.939	20
vs d4	18.132	6.296	60.550	1.554.522	196
vs d6	15.332	4.732	51.179	1.170.289	1.643

Cauda pesada: a média fica 2 a 3 vezes acima da mediana, e o máximo passa de 1 milhão de nós.



Ordenação centro-primeiro

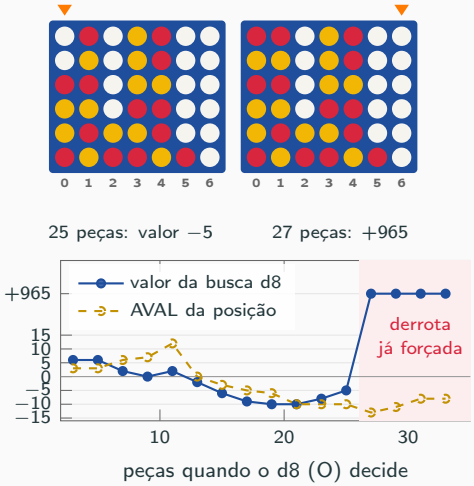


- mesmas 300 posições, d8
- média 15.031 com × 71.884 sem (−79 %)
- mediana 6.754 × 13.623
- valor da raiz idêntico: sim
- em 41 posições custou mais, até 3,41×

O que não funcionou

2 min

A AVAL ignora a paridade das ameaças



- o d8 perdeu 16 partidas até para o d2, 14 delas como O, todas com 35 a 39 peças
- partida nº 3: com 25 peças a busca ainda via −5; com 27, já via a derrota forçada
- ameaças em linha ímpar ou par decidem o final, e a AVAL conta as duas igual

Garantias que o sistema não tem

- **Não é ótimo**: só $|v| \geq 958$ é resultado provado; o resto é estimativa
- **Efeito horizonte**: não há busca de quiescência
- **Custo sem teto**: profundidade fixa; pior lance medido 1.942.939 nós
- **Pesos não ajustados**: (5, 2, 3) escolhidos à mão
- **Validade restrita**: contra alfa-beta, só as 49 aberturas testadas
- **Determinístico**: um adversário pode repetir uma linha vencedora
- **Retornos decrescentes**: d8 $\times$ d6 indistinguível com 98 partidas